

XXXX 实验报告

姓名： 林宏宇 学号： 23320093

1. 实验内容

编写回环代码

```
// your code here
// FIFO 写入控制逻辑
assign fifo_wren = rx_valid && rx_ready && !fifo_full; // 当接收到有效数据且FIFO不满时写入

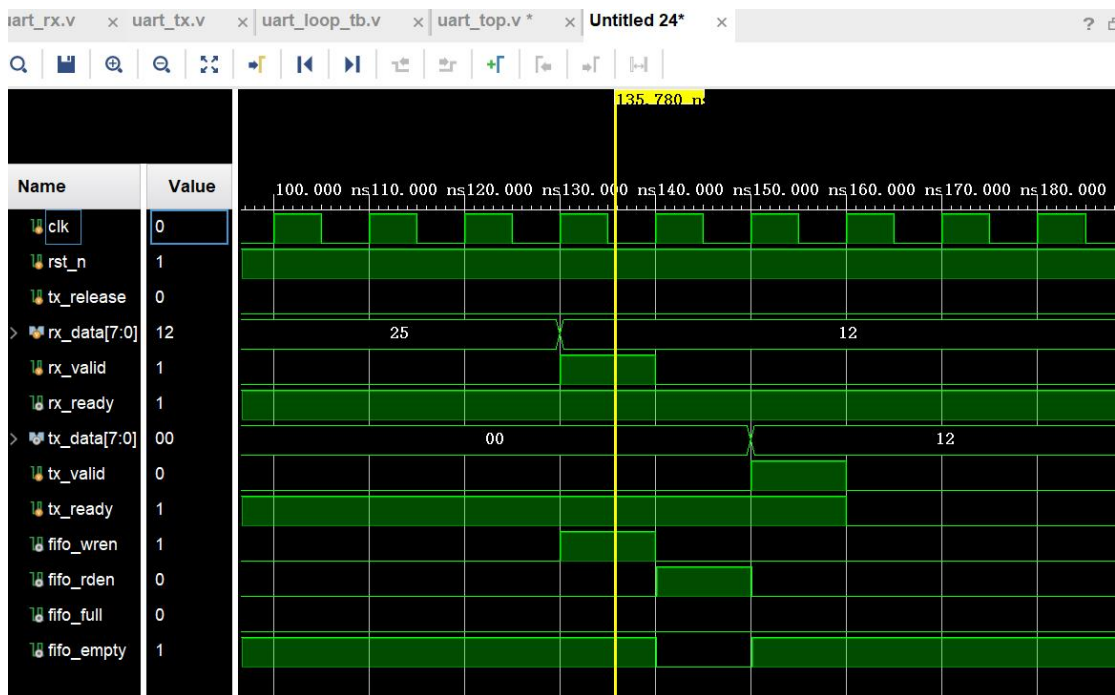
// FIFO 读取控制逻辑
assign fifo_rden = tx_ready && !fifo_empty; // 当发送器准备好且FIFO不空时读取

// tx_valid 数据有效性管理
always @(posedge CLK or negedge RSTN) begin
    if (!RSTN) begin
        tx_valid <= 1'b0; // 复位时, tx_valid 设为低
    end else begin
        tx_valid <= fifo_rden; // 只有在读取数据时, tx_valid 才为高
    end
end

// 控制 rx_ready 信号, 表示是否可以接收数据
assign rx_ready = !fifo_full; // FIFO 不满时 rx_ready 为高
// your code end
```

2. 实验过程

编写 testbench 验证功能正确性, 附上仿真图



3. 串口结果



第一次调试回环 1234

第二次按照实验要求输入 1234567890ABCDEF

第三次按照实验要求输入学号 23320093

第四次代码验收随意输入猜测